

EJERCICIOS DE LOS APARTADOS DEL 04 AL 06 DEL TEMA 0

1.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que calcule la nota media de tres valores enteros indicados como parámetros a dicha función: *float media_tres(int n1, int n2, int n3)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie.

2.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que calcule la cantidad de euros que corresponde otra cantidad indicada en pesetas mediante un parámetro a dicha función: *float a_euros(float pesetas)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie. **Nota:** 1 euro = 166,386 pesetas.

3.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que calcule el volumen de un cubo indicado mediante un parámetro a dicha función: *float cubo(float arista)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie. **Nota:** Volumen de un cubo=arista³.

4.- Escribir dos funciones en lenguaje C del nodeMCU para calcular el número anterior y el número posterior de un número indicado como parámetro a dicha función: *int anterior(int num)* y *int posterior(int num)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie.

5.- Escribir una función en lenguaje C del nodeMCU que calcule los segundos que corresponden a una hora expresada en horas, minutos y segundos. Estos tres valores serán indicados como parámetros a dicha función: *int seconds(int horas, int minutos, int segundos)*. Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie.

6.- Un restaurador desea calcular al final del día el total de ingresos debido a las ventas de menús. En su restaurante cuenta con tres menús diferentes que se denominan menú A, menú B y menú C. El precio habitual es de 8.0, 12.0 y 15.0 euros (son *float*), pero ocasionalmente cambia los precios y pide que cuando él desee pueda cambiar los precios de los tres menús. Por ello, nos encarga un programa que calcule los ingresos diarios debido a la venta de los menús. Se deben programar las siguientes funciones al menos:

- *void cambiar_precio_menu(float p_a, float p_b, float p_c)*: que cambia los precios del menú cuando el usuario lo desea.
- *float ingresos(int num_a, int num_b, int num_c)*: calcula los ingresos debidos a la venta de menús diarios.

Hacer un programa que muestre en el Monitor Serie el resultado de probar esta función leyendo los argumentos necesarios para la función a través del Monitor Serie. **Aclaraciones:** (1) Es necesario la orden *if* de C para poder seleccionar si hay que cambiar los precios o no, (2) también las funciones estudiadas en clase para la lectura de información desde el Monitor Serie, y, (3) tener cuidado con las variables que deben ser globales o locales, es muy importante.